

Economía Digital

Syllabus integral del curso

Profesor titular:	Dr. Leonardo González Tejeda CIO, Homepty · Profesor-Investigador, ITESM Ph.D. en Economía (Summa Cum Laude), Universitat Autònoma de Barcelona
Modalidad:	Curso intensivo presencial
Duración:	4 sesiones de 3 horas (12 horas-sesión)
Horario:	10:00 – 13:00 h
Sesiones:	Lunes 14, martes 15, jueves 17 y viernes 18 de septiembre de 2026
Nivel:	Licenciatura avanzada / posgrado en Economía, Negocios y Ciencia de Datos

“La tecnología cambia, pero las leyes de la economía permanecen.”
— síntesis de C. Shapiro y H. R. Varian, *El dominio de la información* (2000)

Índice

1	Presentación y justificación del curso	2
2	Panorama y tendencias actuales de la economía digital	3
2.1	¿Qué tan grande es la economía digital, hoy?	3
2.2	Cinco tendencias que definen el sector hacia 2026–2030	4
3	Objetivos de aprendizaje	5
3.1	Objetivo general	5
3.2	Objetivos específicos	5
3.3	Competencias a desarrollar	5
4	Metodología didáctica	6
5	Evaluación	6
6	Calendario general de sesiones	7
7	Sesión 1 (14 de septiembre) — Tema 1: La economía digital	8
7.1	1.1 Digitalización de la economía	8
7.2	1.2 Bienes tradicionales y bienes digitales	8
7.3	1.3 El internet de las cosas	8
7.4	1.4 Costos de transacción y costos marginales nulos	9
8	Sesión 2 (15 de septiembre) — Tema 2: Mercados digitales	10
8.1	2.1 Estructuras de mercado	10
8.2	2.2 Poder de mercado y efectos de redes	10
8.3	2.3 Fallos de mercado	10
9	Sesión 3 (17 de septiembre) — Tema 3 (parte I): Modelos de negocio	11
9.1	3.1 Integración vertical y horizontal	11
9.2	3.2 Innovación digital	11
10	Sesión 4 (18 de septiembre) — Tema 3 (parte II): IA y política pública	12
10.1	3.3 El impacto de la inteligencia artificial	12
10.2	3.4 Política pública	12
11	Recursos complementarios del curso	13
12	Políticas del curso	14
13	Bibliografía	15

1 Presentación y justificación del curso

La digitalización ha reconfigurado los fundamentos microeconómicos de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Como advertían ya Carl Shapiro y Hal R. Varian en *Information Rules* (versión en español, *El dominio de la información*, 2000), “la tecnología cambia, pero las leyes de la economía permanecen”: los costos de producir la primera copia de un bien informacional son elevados, mientras que el costo marginal de las copias subsecuentes tiende a cero; la información es, además, un bien de experiencia, sujeto a economías de red y a fenómenos de *lock-in*. Un cuarto de siglo después, la proliferación de plataformas multilaterales, la economía *gig* y –más recientemente– la inteligencia artificial generativa han profundizado –no sustituido– estas regularidades.

Este curso ofrece una introducción rigurosa, actualizada e integral a la **economía digital** desde la óptica de la teoría microeconómica moderna, combinando la formalización matemática propia de un curso de economía aplicada con datos reales, tendencias vigentes, casos de estudio contemporáneos y recursos complementarios de consulta. Está diseñado para que, al terminar el curso, cuentes con un solo documento de referencia integral –este *syllabus*– que reúna el temario formal, el panorama de datos y tendencias más actuales del sector, y el mapa completo de materiales de apoyo del curso.

Enfoque pedagógico

El curso combina exposición magistral con derivaciones formales en pizarrón, discusión de casos reales (Amazon, Uber, Mercado Libre, Netflix, OpenAI, plataformas fintech mexicanas) y ejercicios de estática comparativa. Se privilegia la comprensión de los *mecanismos causales* –no la memorización– mediante modelos matemáticos parsimoniosos y su contraste empírico y actual.

Σ Calendario de sesiones

El curso se imparte en cuatro sesiones consecutivas de tres horas: **lunes 14, martes 15, jueves 17 y viernes 18 de septiembre de 2026**, de 10:00 a 13:00 h. No hay sesión el **miércoles 16 de septiembre**, día en que se conmemora el aniversario de la Independencia de México.

2 Panorama y tendencias actuales de la economía digital

Antes de entrar a la formalización teórica, conviene fijar la magnitud y la velocidad del fenómeno que este curso analiza. Los datos de esta sección se actualizan periódicamente; la fecha de verificación de cada cifra se indica junto a su fuente.

2.1 ¿Qué tan grande es la economía digital, hoy?

No existe una sola cifra autoritativa –las instituciones miden objetos conceptualmente distintos (valor agregado *vs.* valor bruto de transacción)– pero el rango de estimaciones convergentes es informativo por sí mismo:

Fuente	Año base	Estimación	Concepto medido
Banco Mundial	2024	~15 % del PIB mundial (~\$16 billones)	Valor agregado
Forrester Research	2028 (proy.)	~17 % del PIB mundial (\$16.5 billones)	Valor agregado
Digital Cooperation Organization	2026	~22 % del PIB mundial (\$28 billones)	Valor de transacción
UNCTAD (comercio electrónico)	Últ. medición	\$28 billones	Ventas B2B+B2C brutas

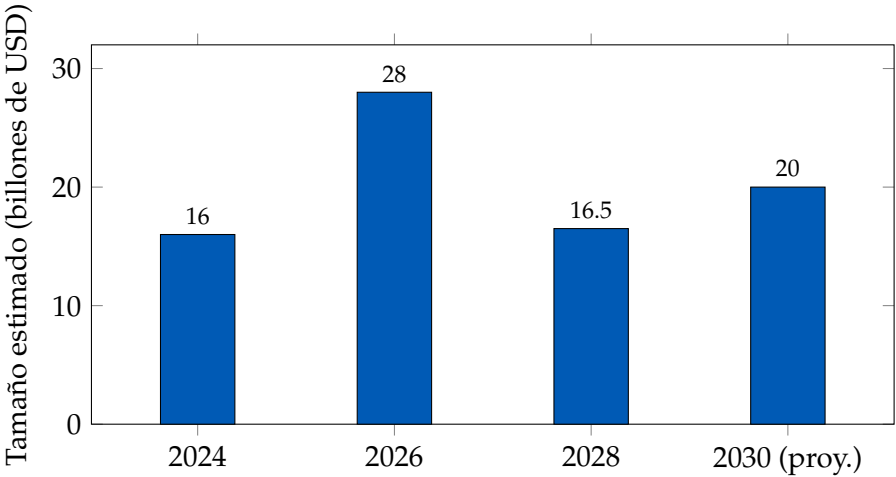


Figure 1: Estimaciones institucionales del tamaño de la economía digital mundial (no directamente comparables entre sí –miden conceptos distintos, véase la tabla anterior). La barra de 2030 es una extrapolación ilustrativa, no una proyección institucional publicada.

2.2 Cinco tendencias que definen el sector hacia 2026–2030

1. La inteligencia artificial concentra el crecimiento

El mercado mundial de IA se proyecta en torno a \$5 billones de dólares hacia 2033 (UNCTAD), la tasa de crecimiento más alta de cualquier subsegmento digital. El gasto de capital de un solo proveedor de infraestructura (Amazon, ~\$131,800 millones en 2025) ilustra la escala del ciclo de inversión en curso.

2. La economía gig obtuvo su primer estándar laboral internacional

En junio de 2026, la 114.^a Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el Convenio núm. 193 de la OIT sobre Trabajo Decente en la Economía de Plataformas –el primer estándar laboral internacional vinculante dedicado específicamente a este sector, que emplea entre 150 y 435 millones de personas en el mundo (OIT/Banco Mundial).

3. México reestructuró su aparato regulador digital

La reforma de “simplificación orgánica” de 2024–2025 eliminó al IFT y a la Cofece como organismos autónomos, reemplazándolos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), ambas adscritas al Ejecutivo –un movimiento en dirección opuesta al modelo de regulación *ex ante* independiente que domina el debate europeo (Sesión 4).

4. La brecha de conectividad ya no es solo de infraestructura

En México, 10.2 millones de personas carecen de cobertura móvil 4G y 4.4 millones adicionales tienen cobertura pero no pueden costear el servicio (ATDT) –un recordatorio de que la brecha digital combina un problema de oferta con uno de asequibilidad.

5. Los pagos digitales muestran una paradoja de acceso sin uso

Pese a una alta penetración de líneas móviles y productos financieros formales, cerca del 85 % de los pagos menores a \$500 pesos en México siguen realizándose en efectivo –un patrón que contrasta con la adopción masiva de pagos instantáneos en Brasil (PIX) sobre infraestructura tecnológicamente equivalente (CoDi).

3 Objetivos de aprendizaje

3.1 Objetivo general

Dotar al estudiante de un marco microeconómico formal y actualizado para analizar la estructura de costos, el poder de mercado, los fallos de mercado y los modelos de negocio propios de la economía digital, incluyendo el impacto económico de la inteligencia artificial, con capacidad de aplicar dicho marco al diseño de estrategia empresarial y al análisis de política pública.

3.2 Objetivos específicos

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

1. Distinguir formalmente la estructura de costos de los bienes digitales (F alto, $c \rightarrow 0$) y derivar sus implicaciones sobre la estructura de mercado.
2. Modelar externalidades de red mediante el aparato de expectativas cumplidas de Katz y Shapiro (1985), identificando equilibrios múltiples y masa crítica.
3. Caracterizar mercados de dos y múltiples lados y derivar la estructura óptima de precios entre segmentos (Rochet y Tirole, 2003; Armstrong, 2006).
4. Identificar y modelar los principales fallos de mercado de la economía digital.
5. Analizar decisiones de integración vertical y horizontal, así como estrategias de innovación digital, bajo el prisma de los costos de transacción y la teoría de los derechos de propiedad.
6. Aplicar el marco de *predicción–juicio–acción* (Agrawal, Gans y Goldfarb, 2018; Gans, 2025) para evaluar el impacto microeconómico de la inteligencia artificial.
7. Evaluar críticamente instrumentos de política pública contemporáneos aplicados a mercados digitales concentrados, incluyendo el caso mexicano.

3.3 Competencias a desarrollar

- **Analítica-cuantitativa:** construcción y resolución de modelos de optimización, equilibrio y estática comparativa.
- **Estratégica:** diseño de modelos de negocio fundamentados en la teoría económica.
- **Crítico-normativa:** evaluación de instrumentos regulatorios contemporáneos con criterios de eficiencia y bienestar.
- **Comunicativa:** exposición formal –oral y escrita– de argumentos económicos con notación matemática rigurosa.

4 Metodología didáctica

Cada sesión de tres horas se organiza en tres bloques de aproximadamente 50 minutos, con un receso de 10–15 minutos entre bloques:

1. **Bloque teórico:** exposición magistral con derivación formal de modelos.
2. **Bloque aplicado:** discusión guiada de caso real o lectura técnica.
3. **Bloque de síntesis:** ejercicio de estática comparativa.

5 Evaluación

Componente	Peso	Descripción
Participación activa y casos	15 %	Calidad analítica de la intervención en las discusiones de las cuatro sesiones.
Problema <i>take-home</i> en equipo	20 %	Análisis a profundidad de un caso real en equipos de 2–3 personas, con entregable en video (10–15 min): marco teórico aplicado (p. ej., PESTEL) y resolución fundamentada del caso.
Examen final	65 %	Evaluación individual integral sobre los conceptos, la notación formal y la aplicación de los modelos de las cuatro sesiones del curso.

Table 1: Esquema de evaluación del curso (vigente).

∑ Escala de calificación

Calificación final = $0.15 P + 0.20 T + 0.65 X$, donde P : participación, T : problema *take-home* en equipo, X : examen final. Calificación mínima aprobatoria institucional: 70/100.

6 Calendario general de sesiones

Fecha	Horario	Contenido temático
Lun. 14 sep.	10:00–13:00	Tema 1. La economía digital: digitalización, bienes tradicionales vs. digitales, IoT, costos de transacción y costo marginal nulo.
Mar. 15 sep.	10:00–13:00	Tema 2. Mercados digitales: estructuras de mercado, poder de mercado y efectos de red, fallos de mercado.
Mié. 16 sep.	—	<i>Sin sesión (Día de la Independencia de México).</i>
Jue. 17 sep.	10:00–13:00	Tema 3 (parte I). Modelos de negocio: integración vertical y horizontal, innovación digital.
Vie. 18 sep.	10:00–13:00	Tema 3 (parte II). Inteligencia artificial en mercados digitales; política pública y regulación. Cierre del curso.

Table 2: Calendario de sesiones

7 Sesión 1 (14 de septiembre) — Tema 1: La economía digital

7.1 1.1 Digitalización de la economía

La digitalización se define como la conversión de información encarnada en soportes físicos (*átomos*) a representaciones binarias (*bits*), siguiendo a Negroponte (1995). Sea Q la cantidad producida de un bien y $C(Q)$ su función de costos totales. Para un bien tradicional:

$$C_{\text{trad}}(Q) = F + cQ, \quad c > 0 \text{ apreciable.}$$

Para un bien digital:

$$C_{\text{dig}}(Q) = F^* + c^*Q, \quad F^* \gg F, \quad c^* \rightarrow 0^+.$$

El costo medio resultante,

$$AC_{\text{dig}}(Q) = \frac{F^*}{Q} + c^*, \quad \frac{\partial AC_{\text{dig}}}{\partial Q} = -\frac{F^*}{Q^2} < 0,$$

es estrictamente decreciente: la base microeconómica de la tendencia a la concentración (*winner-take-most*) que se formaliza en la Sesión 2.

• Caso: Netflix y la economía del contenido digital

El costo de producir la primera copia de una temporada (guion, filmación, posproducción) es alto y hundido (F^*); el costo de servir un flujo adicional es casi nulo ($c^* \rightarrow 0$). El resultado es una curva de costo medio decreciente que favorece la escala global.

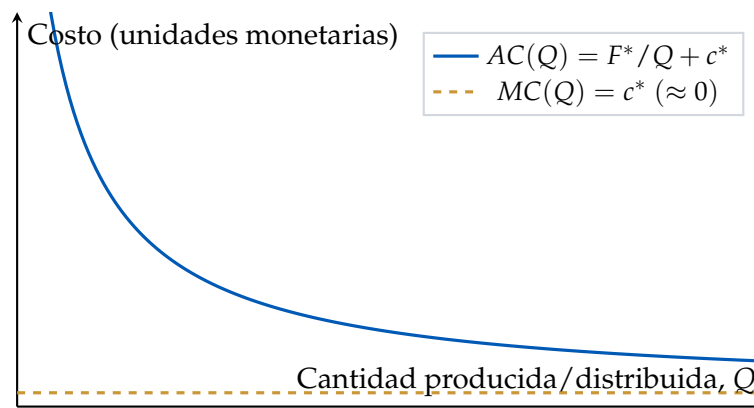


Figure 2: Estructura de costos de un bien digital: costo medio decreciente y costo marginal próximo a cero.

7.2 1.2 Bienes tradicionales y bienes digitales

Un bien de información se caracteriza por: (i) no rivalidad, (ii) ser un bien de experiencia, (iii) estructura de costos asimétrica (F^* alto, $c^* \rightarrow 0$), y (iv) potencial de externalidades de red.

7.3 1.3 El internet de las cosas

El IoT extiende la digitalización a bienes físicos instrumentados, generando: datificación como subproducto de consumo, reducción de asimetrías de información (precios por uso $p(u)$ en vez de $p \cdot Q$), y nuevas externalidades de red y de datos.

7.4 1.4 Costos de transacción y costos marginales nulos

Siguiendo a Coase (1937): la firma internaliza la actividad $\iff TC^{\text{mercado}} > TC^{\text{firma}} + \text{costos de agencia}$. Goldfarb y Tucker (2019) identifican cinco costos de transacción que la digitalización reduce sistemáticamente: búsqueda, replicación, transporte, rastreo y verificación.

► *Lectura obligatoria:* Coase (1937); Shapiro y Varian (2000). *Lectura complementaria:* Goldfarb y Tucker (2019).

8 Sesión 2 (15 de septiembre) — Tema 2: Mercados digitales

8.1 2.1 Estructuras de mercado

$$HHI = \sum_{i=1}^n s_i^2 \times 10,000, \quad s_i = \frac{q_i}{\sum_j q_j}.$$

Un $HHI > 2,500$ señala alta concentración, pero lo relevante –si el mercado es *disputable* (Baumol, Panzar y Willig, 1982)– es la amenaza creíble de entrada, no la cuota observada.

8.2 2.2 Poder de mercado y efectos de redes

Bajo la Ley de Metcalfe, $V(n) \propto n(n-1)/2 \sim n^2$. En equilibrio de expectativas cumplidas (Katz y Shapiro, 1985), $n^e = f(n^e)$ admite típicamente tres equilibrios: $n = 0$ (estable), n^* (masa crítica, inestable), $n_{\max}$ (estable).

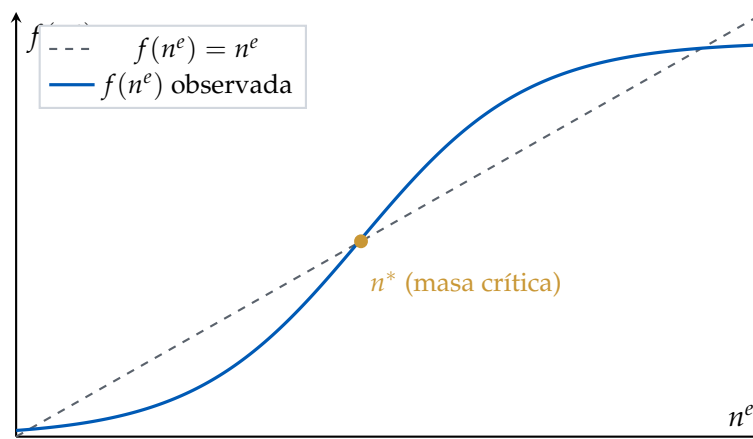


Figure 3: Equilibrios de expectativas cumplidas bajo externalidades de red.

En mercados de dos lados (Rochet y Tirole, 2003), la estructura óptima de precios sigue el “efecto *seesaw*”: el lado con mayor externalidad positiva sobre el otro recibe el subsidio.

8.3 2.3 Fallos de mercado

Externalidades de datos; selección adversa (Akerlof, 1970) mitigada por reputación (caso Mercado Libre); *tipping*; *lock-in* ($V_{\text{lock-in}} = SC + \Delta$, Shapiro y Varian, 2000).

► *Lectura obligatoria*: Katz y Shapiro (1985); Rochet y Tirole (2003). *Lectura complementaria*: Armstrong (2006); Rysman (2009).

9 Sesión 3 (17 de septiembre) — Tema 3 (parte I): Modelos de negocio

9.1 3.1 Integración vertical y horizontal

La integración vertical es óptima cuando $TC^{\text{mercado}} > TC^{\text{firma}}$ (Coase; Williamson, 1985), agravado por especificidad de activos (datos propietarios, algoritmos entrenados). Economías de alcance: $C(q_1 + q_2) < C(q_1) + C(q_2)$, base del envolvimento de plataformas (Eisenmann, Parker y Van Alstyne, 2011).

- **Caso: Amazon — de marketplace a infraestructura**

Amazon integró logística, cómputo en la nube (AWS) y modelos de IA, extrayendo economías de alcance del mismo activo: infraestructura de datos y cómputo a gran escala.

9.2 3.2 Innovación digital

Efecto de reemplazo de Arrow (1962): $\Delta\pi_{\text{incumbente}} < \pi_E^{\text{entrante}}$, que racionaliza el dilema del innovador (Christensen, 1997) —el caso Kodak es el ejemplo canónico.

► *Lectura obligatoria:* Eisenmann, Parker y Van Alstyne (2011). *Lectura complementaria:* Gans (2016); Jacobides, Cennamo y Gawer (2018).

10 Sesión 4 (18 de septiembre) — Tema 3 (parte II): IA y política pública

10.1 3.3 El impacto de la inteligencia artificial

Siguiendo a Gans (2025): Decisión = $g(\text{Predicción}, \text{Juicio}) \rightarrow \text{Acción}$, con

$$\min_{P,J} c_P \cdot P + c_J \cdot J \quad \text{s.a. } Q(P, J) = \bar{Q}, \quad \frac{\partial Q / \partial P}{\partial Q / \partial J} = \frac{c_P}{c_J}.$$

Cuando $c_P \downarrow$ (IA), el óptimo se desplaza por efecto sustitución (más predicción, menos juicio) y efecto escala (más decisiones producidas).

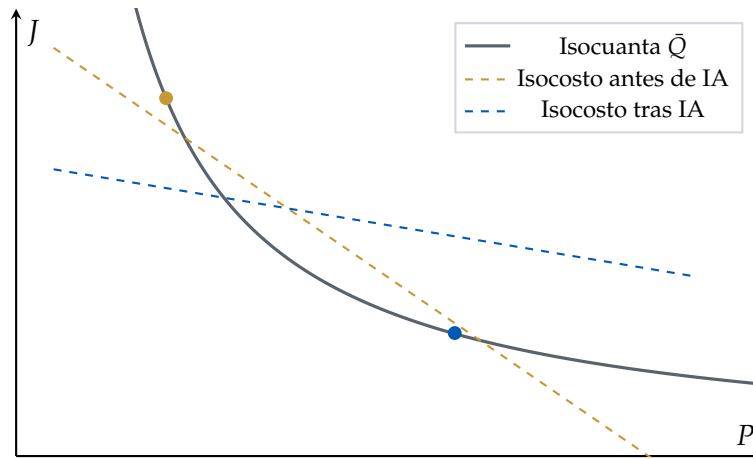


Figure 4: Sustitución de juicio por predicción tras una caída en c_P .

Tres efectos de sistema: (1) efecto *bullwhip* de la IA; (2) alineación como problema de agencia; (3) complementos y sustitutos del juicio.

10.2 3.4 Política pública

Tres corrientes regulatorias: (1) regulación *ex ante* de *gatekeepers* (DMA europea); (2) defensa de la competencia *ex post* reforzada; (3) portabilidad de datos. El caso mexicano (CRT/CNA, Sección 2) ilustra una trayectoria institucional distinta al modelo europeo.

► *Lectura obligatoria*: Agrawal, Gans y Goldfarb (2018); Gans (2025). *Lectura complementaria*: Acemoglu y Restrepo (2019).

11 Recursos complementarios del curso

Este *syllabus* es el documento de referencia central, pero el curso cuenta con un conjunto de materiales de apoyo:

Recurso	Contenido
Temario para estudiantes	Versión motivacional y accesible del programa
Lecturas complementarias [1]–[6]	Historia de la economía digital, burbuja <i>dot-com</i> , casos del ecosistema (Uber, Amazon, Mercado Libre, Netflix), tamaño y proyecciones del sector, sesgo algorítmico, el economista como CDO
Notas de clase y diapositivas	Guion docente y material de proyección, Sesiones 1–4
Autoevaluaciones interactivas	Por sesión (10 reactivos c/u) y general del curso (20 reactivos)
Global Assessment	Guía de estudio para el examen final (18 reactivos aplicados)
Agenda digital de México	Coyuntura, plan de acción 2026–2030 y canales de vinculación profesional
Numeralia de la economía <i>gig</i>	Estadísticas globales bilingües con tablero interactivo
Instrucciones del problema <i>take-home</i>	Caso Apple/PESTEL para el componente de evaluación en equipo

12 Políticas del curso

- **Asistencia:** mínimo 90 % (máximo una ausencia justificada) para tener derecho a evaluación.
- **Integridad académica:** el uso de IA generativa debe declararse explícitamente en las entregas; sustituir el razonamiento propio sin declararlo es una falta grave.
- **Entrega de trabajos:** formato electrónico, notación matemática formal cuando aplique, citación APA 7.

13 Bibliografía

- Agrawal, A., Gans, J., y Goldfarb, A. (2018). *Prediction Machines*. Harvard Business Review Press.
- Akerlof, G. A. (1970). The Market for “Lemons”. *QJE*, 84(3), 488–500.
- Arrow, K. J. (1962). Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention. En *The Rate and Direction of Inventive Activity*. Princeton University Press.
- Armstrong, M. (2006). Competition in Two-Sided Markets. *RAND Journal of Economics*, 37(3), 668–691.
- Coase, R. H. (1937). The Nature of the Firm. *Economica*, 4(16), 386–405.
- Christensen, C. M. (1997). *The Innovator’s Dilemma*. Harvard Business School Press.
- Eisenmann, T., Parker, G., y Van Alstyne, M. (2011). Platform Envelopment. *Strategic Management Journal*, 32(12), 1270–1285.
- Gans, J. S. (2025). *The Microeconomics of Artificial Intelligence*. MIT Press.
- Goldfarb, A., y Tucker, C. (2019). Digital Economics. *JEL*, 57(1), 3–43.
- International Labour Organization (ILO). (2026). *Decent Work in the Platform Economy Convention, 2026 (No. 193)*.
- Katz, M. L., y Shapiro, C. (1985). Network Externalities, Competition, and Compatibility. *American Economic Review*, 75(3), 424–440.
- Rochet, J.-C., y Tirole, J. (2003). Platform Competition in Two-Sided Markets. *JEEA*, 1(4), 990–1029.
- Shapiro, C., y Varian, H. R. (2000). *El dominio de la información*. Antoni Bosch Editor.
- World Bank Group. (2024–2025). *Digital Gig Economy Estimates*.
- Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). (2025). *Programa Sectorial 2025–2030*. Diario Oficial de la Federación.
- Consejo Ejecutivo de la Economía Digital (CEDIG) / Centro-i. (2026). *T-MEC Digital*.
- Digital Cooperation Organization (DCO). (2026). *Digital Economy Trends 2026 Report*.

— Fin del syllabus —